Les élasticités

Élasticité-prix, méthode du point milieu, lien avec la pente et la recette totale, élasticités revenu et croisée, avec une calculatrice.

01 Le concept d'élasticité

L'élasticité mesure la **réaction de la demande** (ou de l'offre) aux conditions du marché : prix et revenu. Elle chiffre ce que les thèmes précédents décrivaient qualitativement.

$$\text{Élasticité} = \frac{\text{variation en \% de la quantité}}{\text{variation en \% de la variable}} \quad \text{(toujours ceteris paribus)}$$

02 L'élasticité-prix de la demande

ε_P : la variation en % de la quantité demandée quand le prix du bien augmente de 1 %, ceteris paribus.

$$\varepsilon_P = \frac{\%\Delta Q}{\%\Delta P} \quad \text{(variation en \% = taux de croissance)}$$

EXEMPLE

Glace : prix 2 € → 2,20 € (+10 %), quantité 10 → 8 (−20 %). ε = −20/10 = **−2** : +1 % de prix → −2 % de quantité.

La méthode du point milieu (élasticité-arc)

Préférable pour de grandes variations : on utilise la **moyenne** des deux valeurs comme référence, et le résultat est le même dans les deux sens.

$$\%\Delta Q = \frac{Q_2 - Q_1}{(Q_1 + Q_2)/2} \quad ; \quad \%\Delta P = \frac{P_2 - P_1}{(P_1 + P_2)/2}$$

Glace : %ΔQ = −2/9 = −22,2 % ; %ΔP = 0,2/2,1 = 9,52 % ; ε ≈ −2,33.

$\lvert E_P \rvert$	DEMANDE
0	Parfaitement inélastique (verticale)
< 1	**Inélastique** : Q réagit moins que proportionnellement
= 1	Élasticité unitaire
> 1	**Élastique** : Q réagit plus que proportionnellement
∞	Parfaitement élastique (horizontale)

Signe : $\varepsilon_P < 0$ pour un **bien ordinaire** (loi de la demande) ; > 0 pour un **bien Giffen**.

Ce qui rend la demande plus élastique

- de nombreux **substituts proches** (beurre / margarine) ;
- un **horizon de temps** plus long (essence : on change de voiture, de mode de transport, de logement).

---

03 Élasticité et pente de la courbe

En un point, plus la courbe est **plate**, plus la demande est élastique ; plus elle est **pentue**, moins elle l'est.

$$\varepsilon_P = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P_A}{Q_A} \quad = (1 \,/\, \text{pente de la demande inverse}) \times \text{rapport des coordonnées}$$

FAUX !
« Une demande linéaire a une élasticité constante » est **faux** : la pente est constante, mais le rapport P/Q change en chaque point. Sur une droite : $|\varepsilon| > 1$ en haut, $= 1$ au milieu, < 1 en bas.

---

04 Élasticité-prix et recette totale

$$RT = P \times Q$$

Si P augmente, la recette augmente… mais Q baisse (bien ordinaire). L'effet final dépend de l'élasticité :

DEMANDE	HAUSSE DU PRIX	BAISSE DU PRIX
Inélastique ($\lvert\varepsilon\rvert < 1$)	RT ↑	RT ↓
Élastique ($\lvert\varepsilon\rvert > 1$)	RT ↓	RT ↑
Unitaire	RT inchangée (et maximale sur une droite)	

---

05 L'élasticité-revenu

ε_R : la variation en % de la quantité demandée quand le revenu augmente de 1 %, ceteris paribus.

$E_R < 0$	$0 < E_R < 1$	$E_R > 1$
Bien inférieur	**Bien normal de première nécessité** (nourriture, essence, vêtements, soins) : inélastique au revenu	**Bien normal de luxe** (voiture de sport, nourriture haut de gamme) : élastique au revenu

06 L'élasticité-prix croisée

$\varepsilon_{X/PY}$: la variation en % de la quantité demandée de X quand le prix de Y augmente de 1 %, ceteris paribus.

E CROISÉE > 0	E CROISÉE < 0
X et Y **substituables** : $P_Y \uparrow \rightarrow Q_X \uparrow$	X et Y **complémentaires** : $P_Y \uparrow \rightarrow Q_X \downarrow$

CETERIS PARIBUS

Les élasticités s'interprètent toujours toutes choses égales par ailleurs. L'hypothèse est souvent fausse dans les données réelles, mais les travaux plus avancés « contrôlent » l'effet des autres variables.

Fiche réalisée à partir des diapositives du cours de Processus de décision du consommateur. Sauf mention contraire, les corrigés des applications sont des propositions (les diapositives ne donnent pas les réponses).